

6 检 验

6.1 基本要求

(1)检验机构应当在核准的检验范围内从事相应的检验工作，并且对检验报告的真实性和正确性负责；

(2)起重机械的检验分为型式试验、监督检验和定期(首次)检验三种类型；

(3)检验检测仪器应当经计量检定(校准)合格，并且在有效期内；

(4)试验载荷标定值误差为 $\pm 1\%$ ；

(5)试验的动力源、环境温度、海拔高度、风速符合标准和设计要求；

(6)检验现场不得有易燃、易爆以及腐蚀性气体；

(7)现场应当至少有 2 名具有相应资格的检验人员实施检验工作；

(8)检验人员应当按照本规程和检验作业指导文件的要求填写原始记录，在原始记录中，定量项目应当记录实际测量数据，定性项目应当记录具体检验结果，不适用项目应当详细予以记录，必要时可以另列表格或者附图以及留存必要的见证材料。原始记录应当具有可追溯性，检验人员对检验结论负责；

(9)检验人员在检验现场应当遵守生产单位、使用单位的安全作业制度，配备和穿戴检验必需的个体防护用品，确保检验工作安全；

(10)检验人员在检验现场发现现场不具备检验条件时，应当立即向本机构负责人或者其授权人报告，经其同意，可以中止(终止)检验，现场书面向受检单位说明检验停止原因；

(11)生产单位和使用单位对提供的技术资料 and 见证材料的正确性和真实性负责；

(12)生产单位和使用单位应当委派相关专业人员在检验现场配合检验工作。

6.2 型式试验

型式试验，是指在制造单位完成产品全面试验验证合格的基础上，由型式试验机构对产品是否符合安全技术规范等要求而进行的审查、检查、试验，该试验是对产品设计和安全性能的验证与确认。

本规程型式试验内容包括一般要求、覆盖原则、型式试验程序和检验项目及要求、资料存档、变更等。

6.2.1 一般要求

(1)实施起重机械制造许可的起重机械产品，其型式试验应当在起重机械制造单位取得相应的制造许可证后、产品投入使用前进行；同时，制造单位首次生产的，或者境外制造在境内首次投入使用的，或者产品型号或规格(主参数)超出原型式试验覆盖范围的，或者其他影响产品安全性能且国家特种设备安全监督管理部门提出要求

的，应当进行型式试验；

(2)型式试验检验机构应当按照本规程、《起重机械检验类型、项目、内容、方法和要求》(见附件 C)、《起重机械检验类型对照表》(见附录 ca)和《起重机械检验项目对照表》(见附录 cb)的要求，制定型式试验作业指导文件，内容至少包括型式试验程序、项目、内容、方法和要求、原始记录、报告出具、信息公示和存档等，并且制定相应的型式试验约请单(纸质版或者电子版)；

(3)型式试验的起重机械及其安全保护装置应当为新制造的样机(或者样品)，改造的起重机械或者安全保护装置不得作为型式试验样机(或者样品)；

(4)整机(样机)的型式试验一般应当在型式试验机构的试验场所进行，由于样机的结构尺寸等原因无法在试验场所进行的，可以在制造单位试验场地或者使用现场进行；在使用现场进行的型式试验，应当经使用单位同意，规定需要告知的，应当向样机使用所在地特种设备监督管理部门办理安装告知手续；同一使用场地，需要安装两台(套)以上同品种、同型号的样机，可以同时安装并且选取一台(套)进行型式试验；

(5)安全保护装置样品的型式试验应当在型式试验机构专用的实验室进行；依附在塔式起重机上不可拆卸的自动停止型的力矩限制器、随工程项目进口的起重机械上配置的并且通过拆除进行型式试验后无法恢复原状的安全保护装置样品，可以不单独进行型式试验，但是应当纳入整机型式试验项目中，以验证其与整机的匹配性，不需要单独出具型式试验证书；

(6)使用现场进行样机整机型式试验时，型式试验可以与安装监督检验或者首检同时进行，数据应当共享；

(7)塔式起重机、流动式起重机的型式试验报告中应当标明起重机臂架组合信息；

(8)样机以及所提供的相关资料涉及商业或者技术秘密的，应当按照约请单位要求予以保密或者签订保密协议。

6.2.2 覆盖原则

型式试验按照品种、型号和规格(主参数)进行试验，同一品种不同型号的产品应当分别进行型式试验。同一品种同一型号的产品，其主参数由高向低覆盖。

起重机械及其安全保护装置的品种见附件 C 中附录 ca，其机型和型号及相关含义见本规程 7.1 条，其规格(主参数)表示方法见附件 C 中附录 ca 注 ca-5。

6.2.3 型式试验程序和内容及要求

起重机械及其安全保护装置型式试验程序，包括约请，技术资料审查、检查和试验，出具报告和证书，平台信息公示。

6.2.3.1 约请

约请单位向型式试验机构约请时，应当提供以下资料：

(1)起重机械型式试验约请单；

- (2)制造单位营业执照或者经营资质证明文件复印件；
- (3)代理机构营业执照复印件、境外制造单位授权证明文件；
- (4)特种设备生产许可证(实施起重机械制造许可的)；
- (5)产品合格证；
- (6)样机(品)总图、照片等辨识资料。

前款资料为复印件的，应当加盖约请单位的印章，并且经过双方确认(注 6-1)后，型式试验机构应当在 5 个工作日内在起重机械型式试验约请单中签署是否接受约请的意见，如果不接受约请应当明确理由，并且及时书面回复约请单位。

注 6-1：约请单位与型式试验机构双方应当依据《特种设备目录》中起重机械的定义、类别、品种，以及采用的产品标准，确认该产品是否在特种设备安全监察范围内，确认安全保护装置是否在规定的型式试验范围内。

6.2.3.2 技术资料审查、检查和试验

6.2.3.2.1 样机见证资料

约请单位提供的见证资料应当符合以下要求：

- (1)具有自行检查记录与合格证明材料；
- (2)整机所配置的安全保护装置实物与其型式试验证书或者报告相符；
- (3)已按照规定办理了安装告知手续；

(4)样机销售合同，生产计划，派工单，进货检验、过程检验、出厂检验记录，主要受力结构件自制见证材料，产品出厂随机文件和清单，运输证据，相应发票以及付款凭证等，并且与实物一致。

6.2.3.2.2 样机确认

(1)型式试验样机应当为本制造单位制造的产品，样机所采用的主要受力结构件应当为本制造单位所制造；

(2)型式试验人员到达试验现场后，应当按照《特种设备目录》中起重机械的定义、类别、品种以及采用的产品标准识别样机的品种、型号和规格(主参数)，并且检查样机与设计文件的一致性；根据约请单位提供的见证资料，确认样机是否为制造单位所制造；

(3)确认样机见证资料符合要求后，方可继续进行型式试验；如果发现制造单位有提供虚假样机(注 6-2)等违法行为，型式试验人员应当立即终止型式试验；境内制造的样机，型式试验机构应当在 5 个工作日内向相应的特种设备生产许可证发证机关书面反映情况；境外制造的样机，型式试验机构应当在 5 个工作日内向设备使用地特种设备安全监督管理部门书面反映情况，同时上报国家特种设备安全监督管理部门。

注 6-2：虚假样机特指约请单位向型式试验机构提供的非本约请的制造单位制造的产品。

6.2.3.2.3 安全保护装置样品抽样与确认

安全保护装置的样品抽样应当符合本规程附件 C 的要求。制造单位对样品的真实性负责,型式试验单位对样品的真实性应当进行查验核对,对样品的真实性负有连带责任。

6.2.3.2.4 技术资料审查

(1)约请单位应当按照本规程的要求提供样机(样品)的技术资料,所提供的技术资料应当盖章或者签字确认。制造单位应当对样机(样品)自行进行技术资料的审查并且符合要求;

(2)型式试验人员应当按照本规程和附件 C 及型式试验作业指导文件的要求进行技术资料审查,并且对技术资料与法律法规、安全技术规范及相关标准的一致性负责;

(3)型式试验机构和型式试验人员应当对审查的技术资料保密;

(4)样机的总图、主要受力结构件图、主要机构图由约请单位和型式试验机构各封存一套,双方在封条上签字,制造单位盖章,长期保存。

6.2.3.2.5 检查和试验

(1)约请单位应当按照本规程的要求提供样机(样品),对所提供的样机(样品)予以确认;制造单位应当对样机(样品)自行进行检查和试验,并且合格;

(2)型式试验人员应当按照本规程和附件 C 及型式试验作业指导文件的要求对起重机械和安全保护装置样机(样品)进行检查和试验;

(3)制造单位在型式试验后应当对损坏的易损件进行更换,以使样机恢复原有正常功能和性能。

6.2.3.3 出具报告和证书

6.2.3.3.1 型式试验结论判定准则

本规程规定的型式试验项目全部合格,综合判定为“合格”。

本规程规定的型式试验项目有不合格项,允许整改;在 6 个月内完成整改并且经确认全部项目合格的,综合判定为“合格”;整改并且经确认后仍有项目不合格的,综合判定为“不合格”;超过 6 个月未完成整改的,综合判定为“不合格”。

6.2.3.3.2 检验意见书

型式试验结束或者中止(终止)试验后,型式试验人员在离开试验现场前应当向约请单位出具《起重机械检验意见通知书》(见附件 D,以下简称检验意见书),现场给出型式试验的结论(合格、不合格或者整改),对不合格或者需要整改的,提出具体意见(包括不合格的项目、整改要求等),整改期限最长为 6 个月;检验意见书应当由约请单位代表和试验人员双方签字确认;检验意见书一式两份,约请单位一份,检验单位一份。

约请单位应当对不合格项目及时进行整改,在限定期限内向型式试验机构反馈整改结果(含见证材料),型式试验人员应当对整改材料进行签字确认。

对于在使用现场进行型式试验的样机，结论综合判定为“不合格”的，不得投入使用。

6.2.3.3.3 出具报告和证书

型式试验机构完成型式试验后，型式试验结论综合判定为“合格”的，应当在15个工作日内出具《起重机械型式试验报告》(见附件E，以下简称型式试验报告)和《起重机械型式试验证书》(见附件F，以下简称型式试验证书)(注6-3)。

型式试验报告一式三份，应当由试验、审核、批准人员签字，并且加盖型式试验机构试验专用章(或者公章)和骑缝章，约请单位两份，型式试验机构一份存档；型式试验证书一式四份，加盖型式试验机构试验专用章(或者公章)，约请单位三份，型式试验机构一份存档。

对于在使用现场进行型式试验的样机，结论综合判定为“不合格”的，型式试验机构应当及时将结果报送使用地特种设备安全监督管理部门。

注6-3：整机和安全保护装置有附加条件限制的，在其出具的型式试验报告和型式试验证书中应当注明对产品附加限制的具体内容。

6.2.3.4 平台信息公示

型式试验机构应当在出具型式试验报告和型式试验证书后20个工作日内，将报告和证书上传至特种设备型式试验公示平台。

6.2.4 资料存档

型式试验工作完成后，型式试验机构应当将样机(样品)的以下资料汇总存档，并且长期保存：

(1)设计任务书、设计计算书、主要设计图样(总图、主要受力结构件图、主要机构图、控制系统原理图等)、安装及使用维护保养说明；

(2)产品合格证；

(3)型式试验原始记录；

(4)型式试验报告和型式试验证书；

(5)检验意见书；

(6)其他与型式试验工作相关的资料。

6.2.5 变更

境内制造单位或者境外制造单位(含代理机构)名称发生变更时，约请单位应当及时持企业注册登记变更的相应资料向原型式试验机构提出单位名称的变更申请，经型式试验机构核验并且确认后，在原型式试验报告的“型式试验报告变更情况”页注明名称变更情况，并且加盖型式试验机构试验专用章(或者公章)。同时，由型式试验机构按照变更后的名称在原型式试验证书背面的“型式试验证书变更信息”页注明名称变更信息，并且加盖型式试验机构试验专用章(或者公章)。

报告和证书变更后，型式试验机构应当在 10 个工作日内，将变更后的型式试验报告和型式试验证书上传至特种设备型式试验公示平台。

6.3 监督检验

监督检验，是指起重机械安装、改造、重大修理过程中，安装、改造、重大修理单位进行自行检验和试验，并且合格，检验机构对安装、改造、重大修理单位的自行检验和试验过程及结果进行监督确认的过程。

本规程监督检验内容包括一般要求、监督检验程序和内容及要求、资料存档等。

6.3.1 一般要求

(1)实施安装、改造、重大修理应当实施监督检验，监督检验的起重机械范围见附件 C 中附录 ca。其中，以整机滚装形式出厂的起重机械不实施安装监督检验，按照定期(首次)检验要求实施；可以采用整机滚装形式出厂的，但未按整机滚装形式出厂在现场重新安装的起重机械应当实施安装监督检验(注 6-4、注 6-5)；

(2)监督检验机构应当按照本规程、附件 C 中附录 ca 和附录 cb 的要求，制定监督检验作业指导文件，内容至少包括监督检验程序、项目、内容、方法和要求、原始记录、报告出具、信息上报和存档等，并且制定相应的监督检验申请单(纸质版或者电子版)；

(3)流动作业的起重机械，出厂后投入使用时，应当按照附件 C 中附录 ca 的检验类型实施检验；其中对于经拆卸后再次安装的起重机械不再重复实施安装监督检验，应当按照本规程实施定期检验；并且对定期检验有效期内拆装的，拆装后重新安装的应当继续实施定期检验，但应当重新计算定期检验周期。

注 6-4：整机滚装形式出厂的起重机械，是指在厂内通电调试后不再拆卸，整体运输至用户使用现场不需要进行主要受力结构件组装的起重机械。

注 6-5：整机滚装形式出厂的起重机械，应当在产品合格证中予以注明“整机滚装形式出厂”，同时还应当提供整机船运计划、整机船运照片等证明材料。

6.3.2 监督检验程序和内容及要求

起重机械监督检验程序，包括申请、受理、监督检验、出具报告、信息上报。

6.3.2.1 申请

安装、改造、重大修理单位应当持以下资料向检验机构申请监督检验：

- (1)监督检验申请单；
- (2)特种设备生产许可证；
- (3)整机和安全保护装置的型式试验证书(或者样机型式试验申请单)；
- (4)产品合格证；
- (5)特种设备安装改造修理告知书；
- (6)安装、改造、重大修理合同。

提供的资料为复印件时，应当加盖安装、改造、重大修理单位印章。

6.3.2.2 受理

检验机构接到安装、改造、重大修理单位申请后，应当在 5 个工作日内以书面形式回复受理意见，对于不予受理的应当书面说明不予受理的理由，对于申报材料不符合要求需要补正申请材料的，应当一次性告知需要补正补齐的资料。

6.3.2.3 监督检验

(1)安装、改造、重大修理单位应当提供 2 套(份)技术资料和工作见证材料(如检验报告、试验报告、检验记录、表、合格证据证明等，下同)，对起重机械自行检验和试验，并且合格；

(2)监督检验人员应当按照按照本规程和附件 C 以及监督检验作业指导文件要求实施安装、改造、重大修理监督检验，通过现场监督、资料核查、实物检查等确认方式，在被监督检验方提供的技术资料和工作见证材料上签字确认；

(3)监督检验人员应当在监督检验原始记录上明确记录监督检验项目、内容、方法、要求，技术资料，工作见证材料，确认方式，监督检验结果和结论等；

(4)经双方签字确认的技术资料和工作见证材料由安装、改造、重大修理单位和监督检验机构各留存一份，原始记录由监督检验机构留存。

6.3.2.4 出具报告

6.3.2.4.1 监督检验结论判定准则

(1)本规程规定的监督检验项目全部合格，综合判定为“合格”；

(2)本规程规定的监督检验项目有不合格项，允许整改；在双方商定的期限内完成整改并且经确认全部项目合格的，综合判定为“合格”；整改并且经确认后仍有项目不合格的，综合判定为“不合格”；在双方商定的期限内未完成整改的，综合判定为“不合格”。

6.3.2.4.2 检验意见书

监督检验结束或者中止(终止)检验后，监督检验人员在离开检验现场前应当向安装、改造、重大修理单位出具检验意见书，给出监督检验的结论(合格、不合格或者整改)，对不合格或者需要整改的，提出具体意见(包括不合格的项目、整改要求等)，商定整改期限；检验意见书应当由安装、改造、重大修理单位代表和监督检验人员签字确认；检验意见书一式两份，安装、改造、重大修理单位单位一份，检验单位一份。

安装、改造、重大修理单位应当对不合格的项目及时进行整改，在商定的期限内向监督检验机构反馈整改结果(含见证材料)，监督检验人员应当对整改情况及相应见证材料进行确认。

6.3.2.4.3 监督检验报告

现场监督检验完成或者整改确认后，检验机构应当在 15 个工作日内，依据签字

确认的技术资料、工作见证材料和原始记录出具《起重机械安装改造重大修理监督检验报告》(见附件 G, 以下简称监督检验报告), 经检验、审核、批准人员签字, 并且加盖检验机构检验专用章或者公章;

监督检验报告一式三份。检验结论综合判定为“合格”的, 安装、改造、重大修理单位一份, 检验机构一份, 安装、改造、重大修理单位在设备完成监督检验移交使用单位时交使用单位一份; 检验结论综合判定为“不合格”的, 安装、改造、重大修理单位一份, 检验机构一份, 检验机构报送设备使用所在地特种设备安全监督管理部门一份。

6.3.2.5 信息上报

对于在产权单位所在区域使用的起重机械的监督检验结果, 由检验机构将监督检验结果及时报当地使用登记机关, 结果纳入使用信息系统。

对于在非产权单位所在区域使用的起重机械的监督检验结果, 由检验机构将监督检验结果及时报设备使用所在地特种设备安全监督管理部门, 以便其掌握使用情况; 由安装、改造、重大修理单位将监督检验结果报该起重机械产权所在地使用登记机关, 结果纳入使用信息系统。

6.3.3 资料存档

监督检验工作完成后, 检验机构应当将以下资料汇总存档, 并且长期保存:

(1)主要设计图样, 包括总图、主要受力结构件图、控制系统原理图、安装及使用维护保养说明;

(2)《起重机械产品合格证》(含产品数据表);

(3)监督检验原始记录;

(4)监督检验报告;

(5)相关工作见证资料;

(6)检验意见书;

(7)其他与监督检验工作相关的资料。

6.4 定期(首次)检验

定期检验, 是指使用单位对在用起重机械进行自行检查合格的基础上, 检验机构按照周期对起重机械进行的检验。定期检验中的首次检验是指对不实施安装监督检验的起重机械, 在安装单位或者使用单位自行检查合格的基础上, 在其投入使用前进行的第一次检验。

本规程定期(首次)检验内容包括一般要求、定期检验周期、定期(首次)检验程序和内容及要求、资料存档等。

6.4.1 一般要求

(1)实施首次检验、定期检验的起重机械范围见附件 C 中附录 ca;

(2)定期(首次)检验机构应当按照本规程、附件 C 及其附录 ca 和附录 cb 的要求,制定定期(首次)检验作业指导文件,内容至少包括定期(首次)检验程序、项目、内容、方法和要求、原始记录、报告出具、信息上报和存档等,并且制定相应的定期(首次)检验申请单(纸质版或者电子版);

(3)对于首次检验的起重机械,无论是使用单位自行安装或者委托安装单位进行安装,均由使用单位办理安装告知手续。

6.4.2 定期检验周期

在用起重机械定期检验周期如下:

(1)塔式起重机、升降机、流动式起重机、缆索式起重机,每年 1 次;

(2)桥式起重机、门式起重机、门座式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备,每 2 年 1 次;

(3)定期检验日期以安装、改造、重大修理监督检验,首次检验,依规停用后重新检验的检验合格的年月为基准计算,下次定检日期不因本周期的流动作业、复检、不合格整改或者逾期检验等因素而变动。

6.4.3 定期(首次)检验程序和内容以及要求

起重机械定期(首次)检验程序,包括申请、受理、定(首)检、出具报告、信息上报。

6.4.3.1 申请

使用单位应当按照本规程的要求,在检验合格有效期届满前 1 个月向检验机构申请定期检验,并且填写定期(首次)检验申请单。同时,提供本周期的定期检验报告。

对于申请首次检验的起重机械,使用单位应当提供如下材料:

(1)特种设备安装改造修理告知书;

(2)特种设备生产许可证;

(3)整机和安全保护装置型式试验证书;

(4)产品合格证和合同。

对于整机滚装形式出厂的起重机械,除应当提供上述首次检验申请所需要的材料外,还应当提供整机船运证明、照片等资料。

6.4.3.2 受理

检验机构接到使用单位申请后,应当在 5 个工作日内以书面形式回复受理意见,对于不予受理的应当书面说明不予受理的理由,对于申报材料不符合要求需要补正申请材料的,应当一次性告知需要补正补齐的资料。

6.4.3.3 定(首)检

使用单位应当对起重机械进行自行检查,并且合格。

检验人员应当按照本规程和附件 C 及定期(首次)检验作业指导文件的要求进行检

验，并且做好原始记录。

6.4.3.4 出具报告

6.4.3.4.1 定期(首次)检验结论判定准则

本规程规定的检验项目全部合格，综合判定为“合格”。

本规程规定的检验项目有不合格项，允许进行整改；在双方商定的期限内完成整改并且进行复检，复检项目全部合格的，综合判定为“合格”，复检项目存在不合格的，综合判定为“不合格”；在双方商定的期限内未完成整改的，综合判定为“不合格”。

6.4.3.4.2 检验意见书

定期(首次)结束或者中止(终止)检验后，检验人员在离开检验现场前应当向使用单位出具检验意见书，给出检验的结论(合格、不合格或者整改)，对不合格或者需要整改的，提出具体意见(包括不合格的项目、整改要求等)，商定整改期限；检验意见书应当由使用单位代表和检验人员签字；检验意见书一式两份，使用单位和检验单位各一份。

使用单位应当对不合格的项目及时进行整改，在商定的期限内向检验机构反馈整改结果，检验人员应当对整改情况进行确认。

6.4.3.4.3 定期(首次)检验报告

检验机构应当在检验工作完成后的 15 个工作日内，出具《起重机械定期(首次)检验报告》(见附件 H，以下简称定检报告)。定检报告应当经检验、审核、批准人员签字，加盖检验机构检验专用章或者公章；定检报告一式两份，使用单位和检验机构各一份。

对判定为“不合格”的产品，使用单位应当按照本规程要求重新申请检验。

6.4.3.5 信息上报

对于在产权单位所在区域使用的起重机械的定检结果，由检验机构将定检结果及时报当地使用登记机关，结果纳入使用信息系统。

对于在非产权单位所在区域使用的起重机械的定检结果，由检验机构将定检结果及时报设备使用所在地特种设备安全监督管理部门，以便其掌握使用情况；由使用单位将定检结果报该起重机械产权所在地使用登记机关，结果纳入使用信息系统。

6.4.4 资料存档

检验工作完成后，检验机构应当将以下检验资料汇总存档，并且长期保存：

- (1)《起重机械产品合格证》(含产品数据表)；
- (2)检验原始记录；
- (3)定检报告；
- (4)检验意见书；
- (5)首次检验还需要保存主要设计图样(总图、主要受力结构件图、控制系统原理